Обработка изображений и видео

Учебное пособие по лабораторной работе

Введение

Цифровое изображение — это двумерный массив чисел. Каждое число описывает яркость или цвет точки изображения в определённой системе координат. Работа с изображением сводится к математическим операциям над этим массивом: изменению значений, вычислению новых величин на основе соседних пикселей, поиску характерных областей. Видео — это последовательность кадров, поэтому все операции над отдельным изображением применимы и к видео, но добавляется временна́я ось: кадры сравниваются между собой для выделения движения.

Настоящее пособие описывает математическую основу всех операций лабораторной работы: от базового представления цвета до алгоритмов выделения ключевых точек и вычитания фона на видео.

1 Представление цвета

1.1 Аддитивная модель RGB

Модель RGB основана на принципе аддитивного смешения трёх базовых цветов: красного (Red), зелёного (Green), синего (Blue). Любой цвет представляется как линейная комбинация этих трёх компонент:

$$C = R \cdot \mathbf{e}_R + G \cdot \mathbf{e}_G + B \cdot \mathbf{e}_B,$$

где $R, G, B \in [0, 255]$ для 8-битного представления. Значение 0 соответствует полному отсутствию компоненты, 255 — её максимальной интенсивности. Белый цвет получается при $R = G = B = 255$, чёрный — при $R = G = B = 0$. Модель RGB аддитивна, потому что смешение света разных длин волн даёт суммарный световой поток; именно так работают мониторы и проекторы.

1.2 Субтрактивная модель CMYK

Модель CMYK описывает не излучаемый, а отражённый свет. Голубая (Cyan), пурпурная (Magenta), жёлтая (Yellow) краски поглощают (вычитают) соответствующие длины волн из падающего белого света, а чёрная (Key) добавляется отдельно для получения глубоких теней без использования смеси трёх красок. Переход из RGB в CMYK:

$$K = 1 - \max(R', G', B'), \quad C = \frac{1 - R' - K}{1 - K}, \quad M = \frac{1 - G' - K}{1 - K}, \quad Y = \frac{1 - B' - K}{1 - K},$$

где R', G', B' — нормированные к единице значения RGB. Если $K = 1$, все остальные компоненты полагаются равными нулю (полностью чёрный цвет). Обратное преобразование:

$$R = 255(1 - C)(1 - K), \quad G = 255(1 - M)(1 - K), \quad B = 255(1 - Y)(1 - K).$$

1.3 Модели HSL и HSV

В моделях HSL (Hue, Saturation, Lightness) и HSV (Hue, Saturation, Value) цвет описывается не через смесь базовых компонент, а через положение на цветовом круге и два параметра, отвечающих за насыщенность и светлоту. Это удобнее для задач, где нужно изменить один аспект цвета, не затрагивая остальные.

Оттенок H задаёт угол на цветовом круге от $0°$ до $360°$: $0°$ — красный, $120°$ — зелёный, $240°$ — синий. Насыщенность $S \in [0, 100]$ показывает, насколько цвет далёк от серого: $S = 0$ соответствует полному отсутствию цветности, $S = 100$ — максимально чистому цвету.

В модели HSL светлота L определяется как среднее между максимумом и минимумом компонент:

$$L = \frac{\max(R', G', B') + \min(R', G', B')}{2}.$$

Насыщенность вычисляется по формуле

$$S = \begin{cases} \dfrac{\max - \min}{\max + \min}, & L \leq 0{,}5, \\ \dfrac{\max - \min}{2 - \max - \min}, & L > 0{,}5. \end{cases}$$

Оттенок H вычисляется по-разному в зависимости от того, какая из компонент максимальна.

Модель HSV отличается только третьей компонентой: вместо светлоты используется *значение* $V = \max(R', G', B')$. Модель HSV удобна для алгоритмов цветовой сегментации, HSL — для изменения яркости в интерфейсах.

1.4 Модель LAB

Пространство CIE L*a*b* разработано для того, чтобы евклидово расстояние между двумя цветами соответствовало воспринимаемому различию. Компонента L^* описывает светлоту от 0 (чёрный) до 100 (белый). Компоненты a^* и b^* описывают цветность: положительные значения a^* смещают цвет к пурпурному, отрицательные — к зелёному; положительные b^* — к жёлтому, отрицательные — к синему.

Переход из RGB в LAB выполняется через промежуточное пространство CIE XYZ:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = M_{sRGB} \begin{pmatrix} R' \\ G' \\ B' \end{pmatrix},$$

где R', G', B' — значения, к которым применена гамма-коррекция (см. раздел о профилях), а матрица M_{sRGB} — матрица перехода, определённая стандартом sRGB.

Далее нормированные координаты переводятся к виду

$$f(t) = \begin{cases} t^{1/3}, & t > 0{,}008856, \\ 7{,}787t + 16/116, & t \le 0{,}008856. \end{cases}$$

Окончательные компоненты:

$L^* = 116f(Y/Y_n) - 16, \quad a^* = 500[f(X/X_n) - f(Y/Y_n)], \quad b^* = 200[f(Y/Y_n) - f(Z/Z_n)],$

где X_n, Y_n, Z_n — координаты белой точки (для sRGB — D_{65}).

1.5 Модель YCbCr

Модель YCbCr разделяет яркость и цветность. Это удобно для сжатия, поскольку человеческий глаз чувствителен к яркости, но плохо различает мелкие изменения цветности. Компонента Y вычисляется как взвешенная сумма каналов RGB:

$$Y = 0{,}299R + 0{,}587G + 0{,}114B.$$

Коэффициенты подобраны согласно стандарту ITU-R BT.601 с учётом чувствительности глаза к разным длинам волн. Цветоразностные компоненты:

$Cb = 128 - 0{,}168736R - 0{,}331264G + 0{,}5B, \quad Cr = 128 + 0{,}5R - 0{,}418688G - 0{,}081312B.$

Смещение на 128 нужно, чтобы цветоразностные компоненты могли принимать отрицательные значения в диапазоне $[0, 255]$. Обратное преобразование:

$R = Y + 1{,}402(Cr - 128), \quad G = Y - 0{,}344136(Cb - 128) - 0{,}714136(Cr - 128), \quad B = Y + 1{,}772(Cb - 128).$

2 Цветовые профили

Цветовой профиль описывает, как числа RGB связаны с реальным физическим цветом для конкретного устройства. Одно и то же значение $(200, 100, 50)$ на разных мониторах отображается по-разному; профиль задаёт словарь перевода между кодами устройства и абсолютными координатами CIE XYZ.

Профиль определяется несколькими параметрами. *Первичные цвета* задают координаты вершин цветового охвата. *Белая точка* указывает координаты цвета, который устройство считает чистым белым. *Гамма-кривая* описывает нелинейность отклика.

Для стандарта sRGB гамма-кривая имеет кусочно-заданный вид:

$$\gamma_{sRGB}(v) = \begin{cases} v/12{,}92, & v \le 0{,}04045, \\ \left(\dfrac{v + 0{,}055}{1{,}055}\right)^{2{,}4}, & v > 0{,}04045. \end{cases}$$

Нелинейность нужна потому, что человеческое восприятие яркости логарифмично, а физическая яркость линейна. Без гамма-коррекции тёмные участки изображения выглядели бы слишком тёмными.

Разные профили описываются разными матрицами перехода RGB $\to$ XYZ. Например, для Adobe RGB матрица отличается от sRGB, поэтому коэффициенты в формуле перехода к LAB тоже будут другими. Это и есть связь между профилем и коэффициентами: коэффициенты — это и есть профиль, записанный в виде чисел.

3 Преобразование в градации серого

Преобразование в градации серого сводит трёхканальное изображение к одноканальному. Каждый пиксель (R, G, B) заменяется на значение яркости

$$Y = 0{,}299R + 0{,}587G + 0{,}114B.$$

Коэффициенты подобраны так, что сумма равна единице, поэтому белый цвет $(255, 255, 255)$ превращается в 255, а чёрный — в 0. Вес зелёного канала наибольший, потому что человеческий глаз наиболее чувствителен к средним длинам волн; вес синего наименьший, поскольку колбочки, отвечающие за синий, малочисленны.

Если бы вместо взвешенной суммы использовалось простое среднее $(R + G + B)/3$, красный и зелёный цвета одинаковой интенсивности дали бы одинаковую яркость, что противоречит человеческому восприятию. Именно поэтому используются именно такие коэффициенты.

4 Яркость, контраст, насыщенность

Яркость изменяет все пиксели изображения на одну и ту же величину:

$$Y' = Y + b,$$

где $b \in [-120, 120]$ — параметр, задаваемый ползунком. Положительные значения делают изображение светлее, отрицательные — темнее. Если при этом значение выходит за пределы $[0, 255]$, оно отсекается (клиппинг): например, если $Y + b = 300$, то результат будет 255. Это означает, что в светах теряется информация.

Контраст изменяет разброс значений относительно среднего:

$$Y' = (Y - 128) \cdot c + 128,$$

где $c > 0$ — коэффициент контраста. При $c > 1$ разброс растягивается: тёмное становится темнее, светлое — светлее. При $c < 1$ разброс сжимается, изображение становится блёклым. Если c слишком велико, тени уходят в 0, а света — в 255, и детали теряются.

Насыщенность изменяет интенсивность цвета, не затрагивая яркость. Для этого изображение переводится в пространство HSV, насыщенность умножается на коэффициент s, и результат переводится обратно в RGB:

$$S' = S \cdot s.$$

При $s = 0$ изображение становится полностью серым. При $s > 1$ цвета становятся более сочными, но если какая-то компонента упирается в максимум, оттенок может искажаться.

5 Гистограмма

Гистограмма изображения — это функция $h(v)$, равная числу пикселей, яркость которых равна v. Формально, для изображения с N пикселями и 256 уровнями яркости:

$$h(v) = \#\{(x, y) : I(x, y) = v\}, \quad v = 0, \ldots, 255.$$

Гистограмма показывает распределение яркостей. Узкий пик означает низкий контраст (все пиксели близки по яркости), широкое плато — высокий контраст. Смещение влево означает, что изображение тёмное, смещение вправо — светлое. Провалы в середине могут указывать на потерянные при сжатии уровни.

Для цветного изображения строятся три гистограммы — по каналам R, G, B. Их сравнение позволяет понять цветовой баланс: если красный канал смещён вправо относительно синего, изображение имеет тёплый оттенок.

6 Коррекция чёрно-белых изображений

6.1 Линейная коррекция

Линейная коррекция растягивает диапазон яркостей $[b, w]$ на полный диапазон $[0, 255]$:

$$Y' = \frac{Y - b}{w - b} \cdot 255,$$

где b — чёрная точка, w — белая точка. Все значения меньше b становятся чёрными, все значения больше w — белыми. Это полезно, если фотография выглядит серой из-за недостаточной экспозиции: правильный выбор b и w позволяет «вытянуть» контраст без потери деталей.

6.2 Гамма-коррекция

Гамма-коррекция — нелинейное преобразование:

$$Y' = 255 \left(\frac{Y}{255} \right)^{\gamma}.$$

При $\gamma < 1$ тёмные области осветляются, при $\gamma > 1$ — затемняются. Это соответствует изменению воспринимаемой яркости без изменения порядка значений: γ-коррекция не создаёт новых уровней, но перераспределяет существующие.

6.3 Логарифмическая и экспоненциальная коррекции

Логарифмическая коррекция:

$$Y' = 255 \cdot \frac{\ln(1 + Y)}{\ln 256}$$

сильно осветляет тёмные области и слабо влияет на светлые. Она применяется для сжатия динамического диапазона, когда нужно увидеть детали в тенях.

Экспоненциальная коррекция:

$$Y' = 255 \cdot \frac{e^{kY/255} - 1}{e^{k} - 1}$$

с параметром $k > 0$ действует наоборот: затемняет тёмные области, растягивая света. Применяется для усиления контраста в светах.

7 Морфологические операции

Морфология работает с формой объектов на изображении. Базовый инструмент — *структурирующий элемент*, небольшое бинарное ядро заданной формы (прямоугольник, крест, эллипс). Ядро скользит по изображению, и результат в каждой точке определяется взаимным расположением пикселей изображения и ядра.

7.1 Эрозия

Эрозия заменяет каждый пиксель на минимум в окне, заданном ядром:

$$(I \ominus K)(x, y) = \min_{(i,j) \in K} I(x + i, y + j).$$

Светлые объекты при этом «съедаются» по краям, тёмные расширяются. Эрозия убирает мелкие светлые детали и разделяет объекты, соединённые тонкими перемычками.

7.2 Дилатация

Дилатация заменяет каждый пиксель на максимум в окне:

$$(I \oplus K)(x, y) = \max_{(i,j) \in K} I(x + i, y + j).$$

Светлые объекты расширяются, тёмные сужаются. Дилатация заполняет мелкие тёмные трещины и соединяет близкие объекты.

7.3 Открытие и закрытие

Открытие — это последовательное применение эрозии и дилатации:

$$I \circ K = (I \ominus K) \oplus K.$$

Открытие убирает мелкие светлые детали, но сохраняет общую форму крупных объектов. Оно используется для удаления шума в виде отдельных светлых точек.

Закрытие — обратная операция:

$$I \bullet K = (I \oplus K) \ominus K.$$

Оно заполняет мелкие тёмные дырки и разрывы внутри светлых объектов.

7.4 Градиент

Морфологический градиент — это разность между дилатацией и эрозией:

$$\operatorname{grad}(I) = (I \oplus K) - (I \ominus K).$$

Он выделяет границы объектов: там, где яркость резко меняется, разность будет большой. Градиент даёт контуры толщиной, равной размеру ядра.

8 Фильтры и свёртка

Свёртка — базовая операция линейной фильтрации. Результат в точке (x, y) определяется как взвешенная сумма значений в окрестности:

$$(I * K)(x, y) = \sum_{i=-m}^{m} \sum_{j=-n}^{n} I(x + i, y + j) \cdot K(i, j).$$

Ядро K задаёт, какие веса применяются к соседним пикселям.

8.1 Повышение резкости

Ядро для повышения резкости:

$$K = \begin{pmatrix} 0 & -a & 0 \\ -a & 1 + 4a & -a \\ 0 & -a & 0 \end{pmatrix}.$$

Центральный пиксель усиливается, соседние вычитаются. Чем больше параметр a, тем сильнее эффект. Резкость усиливается на границах, где соседние пиксели сильно отличаются.

8.2 Размытие в движении

Ядро представляет собой отрезок длиной L под углом θ:

$$K(i, j) = \frac{1}{L} \text{ если } (i, j) \in \text{отрезок}, \quad 0 \text{ иначе.}$$

Все пиксели вдоль отрезка усредняются с одинаковым весом, поэтому изображение «смазывается» в направлении движения.

8.3 Тиснение

Ядро тиснения:

$$K = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Оно выделяет диагональные градиенты, создавая эффект выпуклости.

8.4 Медианная фильтрация

Медианный фильтр заменяет каждый пиксель на медиану значений в окне размером $k \times k$. Медиана устойчива к выбросам, поэтому фильтр хорошо убирает импульсный шум (одиночные белые или чёрные точки), не размывая края. В отличие от линейных фильтров, медианный фильтр нелинейный и не описывается свёрткой.

9 Детекторы границ

9.1 Оператор Canny

Детектор Canny — многоступенчатый алгоритм. Сначала изображение сглаживается гауссовым фильтром для подавления шума. Затем вычисляется градиент по направлениям x и y через операторы Собеля, и находятся его магнитуда и направление:

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \quad \theta = \arctan \frac{G_y}{G_x}.$$

Далее выполняется *подавление немаксимумов*: пиксель оставляется только если его магнитуда больше, чем у соседей вдоль направления градиента. Наконец, применяется *двойная пороговая фильтрация*: пиксели с магнитудой выше верхнего порога считаются «сильными» границами, между нижним и верхним — «слабыми». Слабые сохраняются только если они соединены с сильными.

Пороги T_1 (нижний) и T_2 (верхний) задаются пользователем. Оптимальное соотношение — $T_2 \approx 2T_1$.

9.2 Оператор Робертса

Оператор Робертса использует две диагональные маски размером 2×2:

$$K_x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad K_y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Результат — комбинация $\sqrt{(I * K_x)^2 + (I * K_y)^2}$. Оператор чувствителен к диагональным границам, но плохо подавляет шум, поэтому применяется редко.

10 Ключевые точки

Ключевые точки — это характерные пиксели изображения, которые легко найти повторно при изменении масштаба, поворота или освещения. Они используются в задачах сопоставления изображений, панорамирования, отслеживания объектов.

10.1 Детектор Харриса

Детектор Харриса анализирует матрицу вторых моментов

$$M = \sum_{(x,y) \in W} \begin{pmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{pmatrix},$$

где I_x, I_y — производные изображения по x и y, суммирование идёт по окну W вокруг точки. Собственные числа λ_1, λ_2 матрицы M показывают, насколько точка «угловатая»: если оба малы, точка лежит на плоской области; если одно мало, а другое велико — на границе; если оба велики — в углу. Вместо явного вычисления собственных чисел используется функция отклика

$$R = \det M - k(\operatorname{tr} M)^2,$$

где $k \approx 0{,}04$. Точки с большим R объявляются углами.

10.2 Детектор FAST

FAST (Features from Accelerated Segment Test) проверяет окружность Брезенхэма радиуса 3 вокруг каждого пикселя (16 точек). Если среди них есть n подряд идущих пикселей ярче или темнее центрального на порог t, точка считается угловой. Параметр n обычно равен 9 или 12. FAST очень быстрый, но не инвариантен к масштабу.

10.3 Детектор ORB

ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) объединяет FAST для поиска углов с вычислением ориентации через моменты изображения и построением вращательно-инвариантного дескриптора BRIEF. Он работает быстрее SIFT и часто используется в реальном времени.

10.4 Детектор SIFT

SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) строит гауссову пирамиду: изображение последовательно размывается гауссовым фильтром с увеличивающейся сигмой $\sigma \cdot k^s$, где $k = 2^{1/3}$. Затем вычисляется разность гауссов (Difference of Gaussians, DoG):

$$D(x, y, \sigma) = G(x, y, k\sigma) - G(x, y, \sigma),$$

которая аппроксимирует нормализованный лапласиан гауссиана. Экстремумы в трёхмерном пространстве (x, y, σ) — кандидаты в ключевые точки. Каждая точка сравнивается с 26 соседями: 9 на предыдущем масштабе, 8 на текущем, 9 на следующем. Если она больше или меньше всех — она ключевая. Затем слабые точки отбрасываются по порогу контраста, а точки на границах — по соотношению главных кривизн. SIFT инвариантен к масштабу и вращению, что делает его одним из лучших детекторов для сопоставления изображений.

11 Поиск похожих изображений

Для сравнения изображений используется гистограмма в пространстве HSV. Каждое изображение описывается двумерной гистограммой $H(h, s)$ размером 30×32 корзины по оттенку и насыщенности. Гистограммы нормализуются так, чтобы сумма значений равнялась единице.

Мера похожести — коэффициент корреляции Пирсона между двумя гистограммами H_1 и H_2:

$$\rho(H_1, H_2) = \frac{\sum_i (H_1(i) - \bar{H}_1)(H_2(i) - \bar{H}_2)}{\sqrt{\sum_i (H_1(i) - \bar{H}_1)^2} \sqrt{\sum_i (H_2(i) - \bar{H}_2)^2}}.$$

Значение $\rho = 1$ означает полное совпадение, $\rho = 0$ — отсутствие корреляции. Из всех пар изображений выбирается пара с максимальным ρ.

12 Обработка видео

12.1 Вычитание фона

Вычитание фона — метод выделения движущихся объектов на видео со статичной камерой. Для каждого пикселя строится статистическая модель фона на основе преды-

дущих кадров. Затем для каждого нового кадра вычисляется, насколько пиксель отличается от модели; если отличие превышает порог, пиксель считается частью переднего плана.

Алгоритм MOG2 (Mixture of Gaussians) моделирует распределение значений каждого пикселя как смесь нескольких гауссовых распределений:

$$P(I) = \sum_{k=1}^{K} \omega_k \cdot \mathcal{N}(I \mid \mu_k, \sigma_k^2),$$

где ω_k — вес k-й компоненты, μ_k и σ_k — её среднее и стандартное отклонение. Пиксель считается фоновым, если его значение попадает в одну из «фоновых» компонент с большим весом. Модель постепенно обновляется, поэтому медленные изменения освещения не вызывают ложных срабатываний.

Алгоритм KNN использует не смесь гауссиан, а набор из K ближайших образцов цвета для каждого пикселя. Он устойчивее к шуму и лучше работает при сложном фоне.

Результат вычитания фона — бинарная маска, в которой белые пиксели принадлежат движущимся объектам, а чёрные — фону. Умножая оригинальный кадр на маску, получают изображение, на котором движущиеся объекты сохраняют цвет, а фон становится чёрным. Это и есть режим «Только объекты на чёрном фоне».

12.2 Размытие движущихся объектов

Размытие движущихся объектов использует ту же маску переднего плана. Оригинальный кадр размывается гауссовым фильтром; затем к размытому изображению применяется маска (движущиеся объекты становятся размытыми), а к оригиналу — инвертированная маска (фон остаётся резким). Результат:

$$\text{out}(x, y) = \begin{cases} \text{blur}(x, y), & \text{если маска}(x, y) = 255, \\ \text{orig}(x, y), & \text{иначе.} \end{cases}$$

Эффект подчёркивает движущиеся объекты, привлекая к ним внимание.

13 Заключение

Все рассмотренные операции можно разделить на четыре группы. Первая группа — *поточечные* операции: яркость, контраст, гамма-коррекция, преобразование в градации серого. Здесь значение нового пикселя зависит только от старого значения. Вторая группа — *локальные* операции: свёртки, медианный фильтр, морфология. Значение зависит от окрестности пикселя. Третья группа — *глобальные* операции: гистограмма, коррекция по чёрной и белой точкам. Здесь новое значение зависит от свойств всего изображения. Четвёртая группа — *структурные* операции: детекторы границ, ключевые точки, поиск похожих изображений. Они не изменяют изображение, а выделяют из него информацию.

Понимание этой иерархии позволяет осознанно выбирать инструменты: для подавления шума — локальные фильтры, для улучшения видимости — поточечные и глобальные операции, для анализа содержимого — структурные методы. Навык выбирать правильный инструмент под задачу приходит с практикой; математическая

основа всех операций изложена выше и служит справочником при работе с любым программным обеспечением для обработки изображений.